

판이 두 개였다 — 2년간 우리가 순위라 부른 것은 두 수였고, 채택 넷 중 둘은 어느 쪽을 쓰느냐로 부호가 갈렸다

월드모델 실험실

노트 526 · 2026년 8월 4일

초 록

용어 대응표를 쓰다가 `lab/harness.py` 의 `board()` 가 도메인 단순 평균인데, 사이클 스크립트가 2년째 “판”이라 불러 온 것은 유보 행수 가중 평균임을 발견했다. 같은 이름, 다른 수다.

채택	가중 판	부호	단순 판	부호
DOMDROP(498)	+0.0043	12/12	-0.0007	5/12
TRAINCAP(509)	+0.0018	8/12	+0.0001	5/12
TRAINW(514)	+0.0005	7/12	+0.0012	9/12
TRAINR(516)	+0.0028	10/12	-0.0010	4/12

넷 중 둘이 부호가 뒤집힌다. 챔피언 자체도 가중 +0.4908 대 단순 +0.4507 로 0.0401 벌어지는데, 이는 역대 채택 22건 중 가장 큰 것(+0.0088)의 4.6배다. 어느 정의를 쓰느냐가 2년간 번 것 전부보다 크다. 그래서 취향이 아니라 목표로 갈랐다 — 제품 목표에 가장 가까운 자, 곧 집 밖 짝으로.

1. 집 밖 짝이 가르다

같은 실행 · 같은 씨앗(작 12)에서 채택 넷을 되돌리며 여섯 자를 함께 잰다. 집 밖 짝은 학습에 한 줄도 없는 수집이라 도메인 무게와 무관하고, “처음 보는 시장으로 건너간다”는 목표에 가장 가깝다.

채택	KR 만화	비게임 앱	어느 정의와 부호가 맞나
DOMDROP	+0.0016	+0.0040	가중만
TRAINCAP	+0.0032	+0.0058	둘 다
TRAINW	+0.0159	+0.0066	둘 다
TRAINR	+0.0159	+0.0077	가중만

가중 8/8 · 단순 4/8. 그리고 순위 상관 대신 쌍 정확도로 바뀌도 똑같다(쌍가중 8 · 쌍단순 4) — 가르는 것은 통계량이 아니라 무게다.

2. 왜 그런가 --- 첫 양수를 그대로 받지 않는다

세 갈래로 갈랐다.

① 가중은 역분산 가중에 가깝다.. 스피어만 ρ 의 표준오차는 대략 $(1 - \rho^2)/\sqrt{n-1}$ 이다. 이걸로 최소분산 무게를 만들어 행수 가중과 견주면 순위상관 +0.936. 즉 “도메인마다 같은 효과가 있다”를 재는 상황에서 행수 가중은 거의 최적이다.

② 판 자체가 덜 시끄럽다.. 판의 표준오차는 가중 0.0129 대 단순 0.0197 — 단순이 1.53 배 시끄럽다. 단순 평균은 팝업(65 행, 표준오차 0.115)에 웹툰(711 행, 0.029)의 4.8 배 정밀도를 가진 것처럼 무게를 준다.

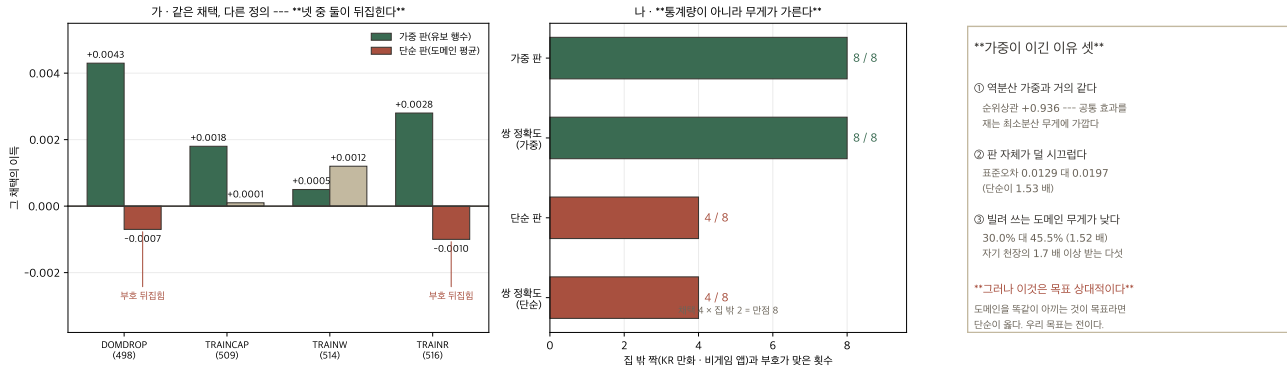


Figure 1: 가 - 같은 채택, 다른 정의. 나 - 집 밖 짝과의 부호 일치. 다 - 왜, 그리고 한계.

③ 단순은 “빌려 쓰는” 도메인에 무게를 몰아준다.. 노트 505 는 도메인마다 자기 천장(그 도메인 자기 행만으로 교차검증)을 썼다. 자기 천장의 1.7 배 이상을 받거나 천장이 음수인 도메인 다섯(팝업 · 아이돌 · 펀딩 · 만화 · 시장팝업)은 점수의 대부분이 남에게서 온 것이다.

	가중	단순
빌려 쓰는 다섯의 무게	30.0%	45.5% (1.52 배)

그 도메인을 올리는 변경은 그 도메인 안에서만 통하는 것을 좇게 되고, 그래서 전이와 어긋난다.

정직하게 — “작은 도메인이 빌린다”는 아니다. 유보 행수와 빌린 배율의 순위상관은 -0.433 에 그치고 펀딩 (529 행 · 1.72 배)이 반례다. 작아서가 아니라 빌려서라고 써야 맞다.

3. 그래도 이것은 목표 상대적이다

가중이 이긴 것은 우리 목표가 전이기 때문이다. 두 정의는 같은 것을 다르게 재는 것이 아니라 다른 것을 쟀다 — 가중은 “무작위로 고른 한 레코드”를, 단순은 “무작위로 고른 한 도메인”을 쟀다.

조항 — 두 지표가 같으면 더 나은 추정량을 고르는 문제가 아니라 무엇을 재고 싶은지를 정하는 문제다. 우리 목표는 도메인을 가로지르는 구조이므로 순위는 유보 행수 가중 판으로 고정한다. 도메인을 똑같이 끼는 것이 목표인 조직이라면 단순이 옳고, 그 조직은 우리 채택 넷 중 둘을 안 가져가야 한다.

배선 하나를 고쳤다

첫 측정(n636)은 되돌림 속성을 예보 전에 복원했다. TRINCAP · TRAINW · TRAINR 은 학습 전용이라 무관하지만 DOMDROP 은 적합과 예보 양쪽에 걸리므로, 그 팔은 “가림 없이 학습하고 가림 쓰고 예보”라는 어긋난 배선이였다. 고친 뒤 $+0.0022 \rightarrow +0.0043$ 이다. 부호가 같린다는 결론은 그대로다. (자기 조항 — 학습 쪽 변경은 학습 자료를 흔들어 확인한다 — 을 또 밟았다. 이번엔 다음 노트가 잡았다.)

남은 것

- 원장의 판 수치에 정의를 명시한다. 지금까지 기록은 전부 가중인데 그렇게 안 적혀 있다.
- `harness.board()` 를 고치지 않는다 — 배포 파이프라인이 쓰는 수라 손대면 다른 것이 움직인다. 대신 이름을 갈라 적는다.
- 도메인 무게가 자라면 다시 본다 — 유보가 늘면 무게가 바뀌고, 그러면 이 판정도 다시 재야 한다(노트 406 계열 조항).